Diagrama de cuerpo libre y equilibrio

Estructuras isostáticas · EI-1.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Equilibrio en el plano: $\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0, \Sigma M_A = 0$
- Componentes de una carga inclinada: $P_x = P\cos\theta, P_y = P\, sen\,\theta$
- Reacción en B por momentos en A: $R_B = \frac{\Sigma P_i a_i}{L}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

La viga de la figura tiene apoyo articulado en A y rodillo en B. Recibe 1 500 kgf verticales a 1.5 m de A y 1 000 kgf inclinados 45° a 4 m de A. Calcula las reacciones.

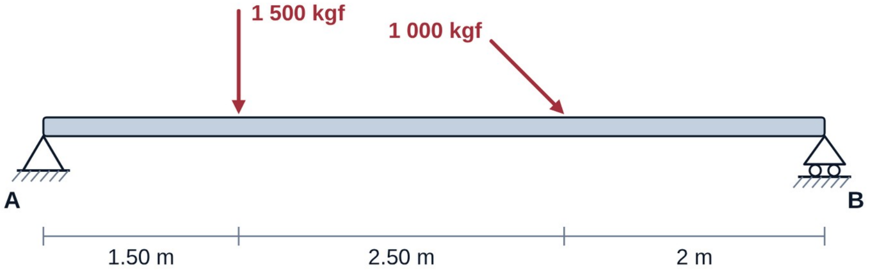

Figura 1. *Viga con una carga vertical y una inclinada.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Viga de 4 m (articulada en A, rodillo en B) con 1 200 kgf verticales a 1 m de A. Calcula las reacciones.

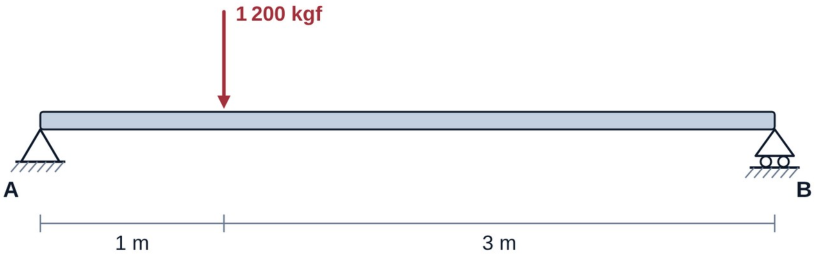

Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Viga de 6 m con 800 kgf a 2 m de A y 1 200 kgf a 4.5 m de A.

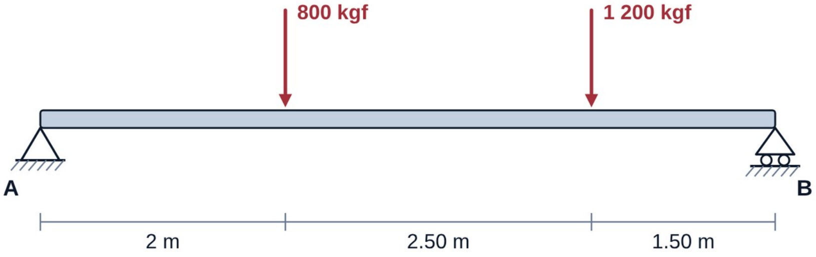

Figura 3. *Ejercicio 2.*

Pista

Toma momentos en A: así solo queda R_B como incógnita.

Ejercicio 3. Arquitectura. Una viga de pérgola de 3 m sostiene una jardinera de 150 kgf a 1 m de A y a una persona de 80 kgf al centro.

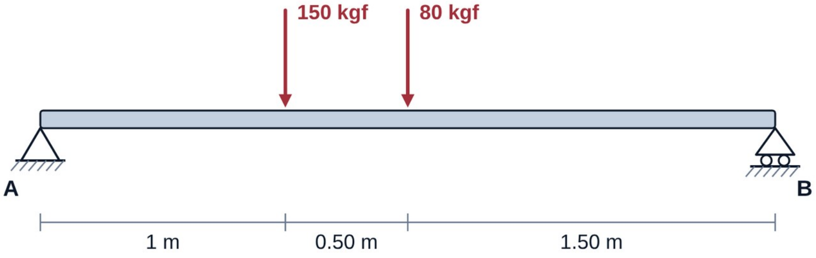

Figura 4. *Ejercicio 3.*